

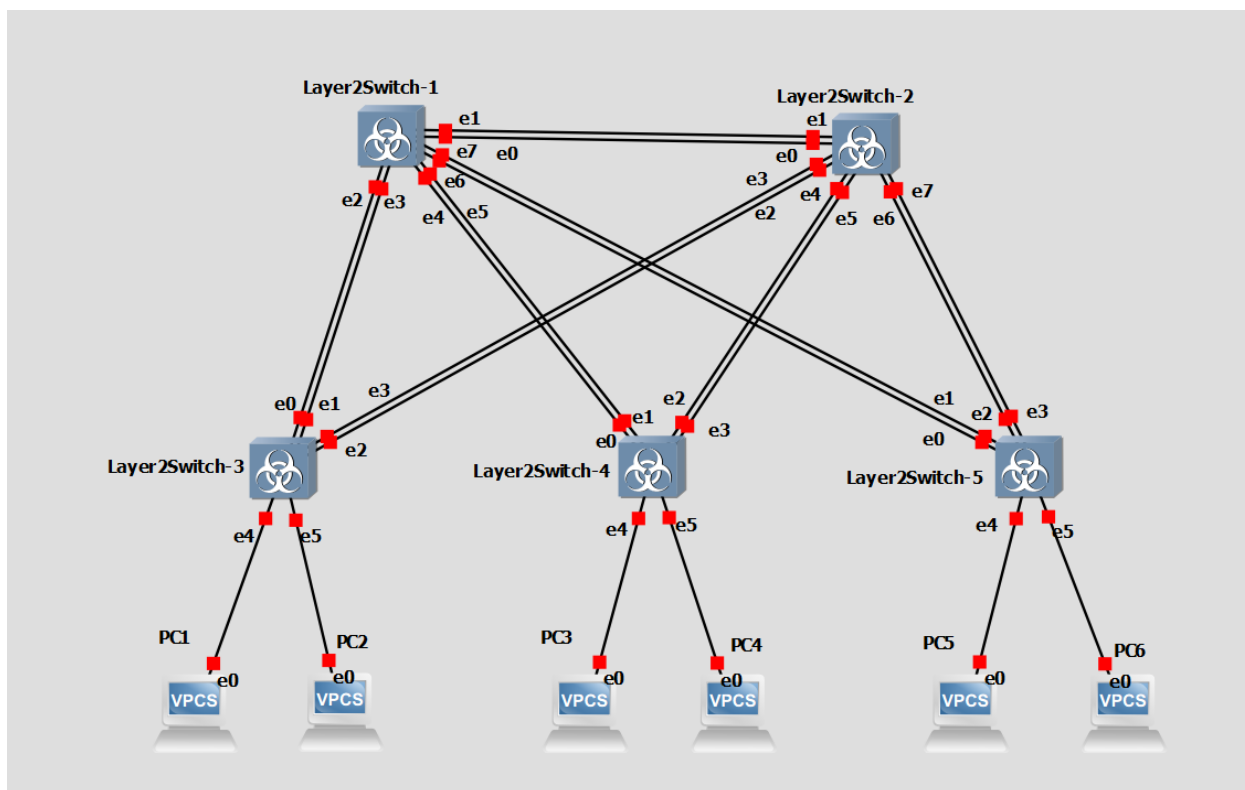


Рисунок 1 – Топология сети

Протокол STP (PVST) включен в коммутаторах Cisco по умолчанию. Настроим его так, чтобы корневым мостом стал Layer2Switch-1:

```
vIOS-L2-01>en
```

```
vIOS-L2-01#conf t
```

```
vIOS-L2-01(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

```
vIOS-L2-01(config)# exit
```

```
vIOS-L2-01#copy run start
```

```
vIOS-L2-01>show span vlan 1

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
           Address    0cc2.60e2.0000
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
           Address    0cc2.60e2.0000
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 15 sec

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0          Desg FWD 4          128.1 Shr
Gi0/1          Desg FWD 4          128.2 Shr
Gi0/2          Desg FWD 4          128.3 Shr
Gi0/3          Desg FWD 4          128.4 Shr
Gi1/0          Desg FWD 4          128.5 Shr
Gi1/1          Desg FWD 4          128.6 Shr
Gi1/2          Desg FWD 4          128.7 Shr
Gi1/3          Desg FWD 4          128.8 Shr
Gi2/0          Desg FWD 4          128.9 Shr
```

Рисунок 2 – Результат изменения приоритета

Проверим доступность всех ПК в сети (ПК назначены адреса вида 192.168.0.X, где X – номер ПК):

```
PC1>
PC1> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.133 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.667 ms
^C
PC1> ping 192.168.0.3

84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=20.047 ms
84 bytes from 192.168.0.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=19.306 ms
^C
PC1> ping 192.168.0.4

84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=19.393 ms
84 bytes from 192.168.0.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=17.648 ms
^C
PC1> ping 192.168.0.5

84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.825 ms
84 bytes from 192.168.0.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=16.352 ms
^C
PC1> ping 192.168.0.6

84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=16.437 ms
84 bytes from 192.168.0.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=21.836 ms
^C
```

Рисунок 3 – ping с PC1

Аналогичная картина при выполнении ping с других ПК.

На всех коммутаторах посмотрим роли портов (show spanning-tree vlan 1) и построим таблицу с данными:

Таблица 1 – Данные STP

BID	Priority	4097	32769	32769	32769	32769
	MAC	0cc2.60e2.0000	0c45.2375.0000	0c35.0813.0000	0ce4.8751.0000	0c90.3c07.0000
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
e0	Role	Desg	Root	Root	Root	Root
	Cost	4	4	4	4	4
e1	Role	Desg	Altn	Altn	Altn	Altn
	Cost	4	4	4	4	4
e2	Role	Desg	Altn	Desg	Altn	Altn
	Cost	4	4	4	4	4
e3	Role	Desg	Altn	Desg	Altn	Altn
	Cost	4	4	4	4	4
e4	Role	Desg	Desg	Desg	Desg	Desg
	Cost	4	4	4	4	4
e5	Role	Desg	Desg	Desg	Desg	Desg
	Cost	4	4	4	4	4
e6	Role	Desg	Desg	-	-	-
	Cost	4	4	-	-	-
e7	Role	Desg	Desg	-	-	-
	Cost	4	4	-	-	-

Перехватим трафик STP на всех линках:

```
2 0.107222      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
6 1.309899      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
10 2.731812      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
15 4.079734      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
20 5.396804      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
24 6.740315      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
28 7.997606      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
33 9.384141      0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
37 10.511918     0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
43 11.872614     0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
47 13.075399     0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
51 14.396006     0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
55 15.750983     0c:c2:60:e2:00:01      Nearest-Customer-Bridge STP      60 Conf. Root = 4096/1/0c:c2:60:e2:00:00      Cost = 0      Port = 0x8002
```

Рисунок 4 – STP трафик

Hello пакеты идентичны на всех линках т.к. исходят от корневого моста, а остальные коммутаторы их только пересылают. Рассмотрим структуру такого пакета:

```
▶ Frame 59: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
▶ IEEE 802.3 Ethernet
▶ Logical-Link Control
▼ Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  ▶ BPDU flags: 0x01, Topology Change
  ▶ Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:c2:60:e2:00:00
    Root Path Cost: 4
  ▶ Bridge Identifier: 32768 / 1 / 0c:35:08:13:00:00
    Port identifier: 0x8004
    Message Age: 1
    Max Age: 20
    Hello Time: 2
    Forward Delay: 15
```

Рисунок 5 – Hello-пакет

Пакет использует заголовок IEEE 802.3 Ethernet, если используется в native VLAN, иначе – Ethernet II. Заголовок STP содержит идентификатор протокола и его версию, тип BPDU (Configuration или Topology Change Notification) и флаги (в пакете на скриншоте поднят флаг TC – топология изменена).

Также передается BID корневого моста и суммарную стоимость пути до него, BID моста, который переслал пакет, и ID порта, с которого пришел BPDU (в нем же содержится приоритет порта).

В пакете есть несколько счетчиков: Message Age – количество пройденных хопов, Max Age – время жизни данных из пакета в секундах, Hello Time – период генерации сообщений BPDU, Forward Delay – длительность пребывания порта в состояниях Listening и Learning.

Изменим стоимость маршрута на порте e0 у коммутатор Layer2Switch-2 на 1000.

```
vIOS-L2-02>en
vIOS-L2-02#conf t
vIOS-L2-02(config)#int g0/0
vIOS-L2-02(config-if)#span cost 1000
vIOS-L2-02(config-if)#end
vIOS-L2-02#copy run start
```

```

vIOS-L2-01>show span vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address    0cc2.60e2.0000
             Cost        4
             Port        2 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    0c45.2375.0000
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Altn BLK 1000      128.1   Shr
Gi0/1                    Root FWD 4         128.2   Shr
Gi0/2                    Desg FWD 4         128.3   Shr
Gi0/3                    Desg FWD 4         128.4   Shr
Gi1/0                    Desg FWD 4         128.5   Shr
Gi1/1                    Desg FWD 4         128.6   Shr
Gi1/2                    Desg FWD 4         128.7   Shr
Gi1/3                    Desg FWD 4         128.8   Shr
Gi2/0                    Desg FWD 4         128.9   Shr

```

Рисунок 6 – Результат изменения стоимости маршрута

В результате изменятся роли портов:

Таблица 2 – Данные STP после изменения стоимости

BID	Priority	4097	32769	32769	32769	32769
	MAC	0cc2.60e2.0000	0c45.2375.0000	0c35.0813.0000	0ce4.8751.0000	0c90.3c07.0000
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5
e0	Role	Desg	Altn	Root	Root	Root
	Cost	4	1000	4	4	4
e1	Role	Desg	Root	Altn	Altn	Altn
	Cost	4	4	4	4	4
e2	Role	Desg	Altn	Desg	Altn	Altn
	Cost	4	4	4	4	4
e3	Role	Desg	Altn	Desg	Altn	Altn
	Cost	4	4	4	4	4
e4	Role	Desg	Desg	Desg	Desg	Desg
	Cost	4	4	4	4	4
e5	Role	Desg	Desg	Desg	Desg	Desg
	Cost	4	4	4	4	4
e6	Role	Desg	Desg	-	-	-
	Cost	4	4	-	-	-
e7	Role	Desg	Desg	-	-	-
	Cost	4	4	-	-	-

Конечные конфигурации устройств приложены в папке config.